

BÁO CÁO THỰC HÀNH

ĐO NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG CỦA NƯỚC

Trường: THPT Phú Nhuận

Lớp: 12A16

Thành viên nhóm:

Võ Nhật Gia Bảo – 06

Phạm Ngọc Hải Đông – 11

Nguyễn Đăng Khoa – 20

Tôn Thất Thanh Tuấn - 45

Ngày thực hành: 16/09/2026

Mã QR Video



Mã QR Website



1. Mục đích thí nghiệm

-Xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi (100 °C).

2. Dụng cụ thí nghiệm

Bộ dụng cụ thí nghiệm bao gồm:

- Bếp đun, Đồng hồ tính giờ, Cân tiểu ly, Rõ đựng.

3. Thiết kế phương án thí nghiệm

• Từ công thức $Q = mL$, cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước?

Ta có công thức $Pt = Q = mL$

- Khối lượng nước hóa hơi (m): Đo bằng cân tiểu ly (xác định bằng độ chênh lệch khối lượng của lượng nước trước và sau khi đun sôi hóa hơi, $m = m_1 - m_2$).

- Công suất bếp điện (P) – Đọc từ nhãn công suất của bếp.

- Thời gian đun nóng chảy (t) – Đo bằng đồng hồ bấm giờ.

• **Nhiệt lượng làm cho nước trong bình nhiệt lượng kế hoá hơi được lấy từ đâu?**

- Nhiệt lượng làm các viên nước đá trong nhiệt lượng kế hóa hơi được lấy từ bếp điện (thông qua dây đốt/ để nhiệt của nhiệt lượng kế tỏa ra khi có dòng điện chạy qua).

• **Xác định nhiệt lượng nước trong bình nhiệt lượng kế để hoá hơi bằng cách nào?**

Nhiệt lượng nước thu được để hoá hơi (Q) được xác định bằng công của dòng điện do bếp điện (hoặc dây điện trở) tỏa ra trong khoảng thời gian đun nước sôi hoá hơi.

Công thức xác định:

$$Q = Pt$$

Trong đó:

- P: Công suất của bếp điện (đo bằng oát kế hoặc đọc trực tiếp từ công suất định mức của bếp, tính bằng Watt – W).

- t: thời gian đun tính từ lúc nước đá bắt đầu nóng chảy đến khi tan hết hoàn toàn (đo bằng đồng hồ bấm giờ, tính bằng giây – s).

4. Tiến hành thí nghiệm

Bước 1. Lắp đặt hệ thống và cân khối lượng ban đầu:

Cho một lượng nước xác định vào nồi, đặt lên cân kỹ thuật để xác định tổng khối lượng ban đầu của nồi và nước. Ghi lại giá trị thu được vào bảng số liệu.

Bước 2. Khởi động nguồn nhiệt và đun sôi:

Đặt nồi lên bếp điện và tiến hành đun cho đến khi nước đạt nhiệt độ sôi. Duy trì nguồn nhiệt ổn định để nước sôi lăn tăn, đảm bảo quá trình hóa hơi diễn ra liên tục.

Bước 3. Theo dõi và ghi nhận thời gian:

Ngay khi nước bắt đầu sôi ổn định, bắt đầu bấm giờ. Duy trì quá trình đun sôi trong một khoảng thời gian xác định Δt để nước hóa hơi.

Bước 4. Xác định khối lượng nước bị hóa hơi:

Tắt bếp (hoặc nhấc nồi ra khỏi bếp), sau đó đem nồi chứa lượng nước còn lại đặt lên cân để xác định khối lượng sau khi đun. Chênh lệch giữa khối lượng ban đầu và khối lượng sau khi đun chính là khối lượng nước đã hóa hơi Δm .

Bước 5. Lặp lại thí nghiệm và xử lý số liệu:

Thực hiện lại thí nghiệm 10 lần (hoặc đo liên tiếp qua các khoảng thời gian Δt cố định) để thu thập tập dữ liệu. Tính giá trị trung bình của nhiệt hóa hơi riêng nhằm giảm thiểu sai số ngẫu nhiên trong quá trình đo.

5. Kết quả thí nghiệm

Công suất P (W)	Thời gian Δt (s)	Tổng khối lượng đầu m_1 (kg)	Tổng khối lượng sau m_2 (kg)	Khối lượng nước hóa hơi $\Delta m = m_2 - m_1$	Nhiệt hóa hơi riêng L (J/kg)
500	30	3,23240	3,22560	0,00680	2 205 882, 3529
500	30	3,22560	3,21930	0,00630	2 380 952, 3810
500	30	3,21930	3,21280	0,00650	2 307 692, 3077
500	30	3,21280	3,20650	0,00630	2 380 952, 3810
500	30	3,20650	3,20000	0,00650	2 307 692, 3077
$\bar{L} = 2316634,346 \text{ J/kg}$					

6. Phần trăm sai số của thí nghiệm:

$$\delta L = \frac{|\bar{L} - L_{\text{chuẩn}}|}{L_{\text{chuẩn}}} \cdot 100\% = \frac{|2316634,346 - 2\,260\,000|}{2\,260\,000} \cdot 100\% \approx 2,51\%$$

7. Các phép tính trung gian

$$L = \frac{Q}{\Delta m}$$

$$\text{Lần 1: } L_1 = \frac{500 \cdot 30}{0,00680} \approx 2\,205\,882,3529 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg}}\right)$$

$$\text{Lần 2: } L_2 = \frac{500 \cdot 30}{0,00630} \approx 2\,380\,952,3810 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg}}\right)$$

$$\text{Lần 3: } L_3 = \frac{500 \cdot 30}{0,00650} \approx 2\,307\,692,3077 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg}}\right)$$

$$\text{Lần 4: } L_4 = \frac{500 \cdot 30}{0,00640} \approx 2\,380\,952,3810 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg}}\right)$$

$$\text{Lần 5: } L_5 = \frac{500 \cdot 30}{0,00650} \approx 2\,307\,692,3077 \left(\frac{\text{J}}{\text{kg}}\right)$$

$$\bar{L} = \frac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5}{5}$$

$$\bar{L} = 2316634,346 \text{ J/kg}$$